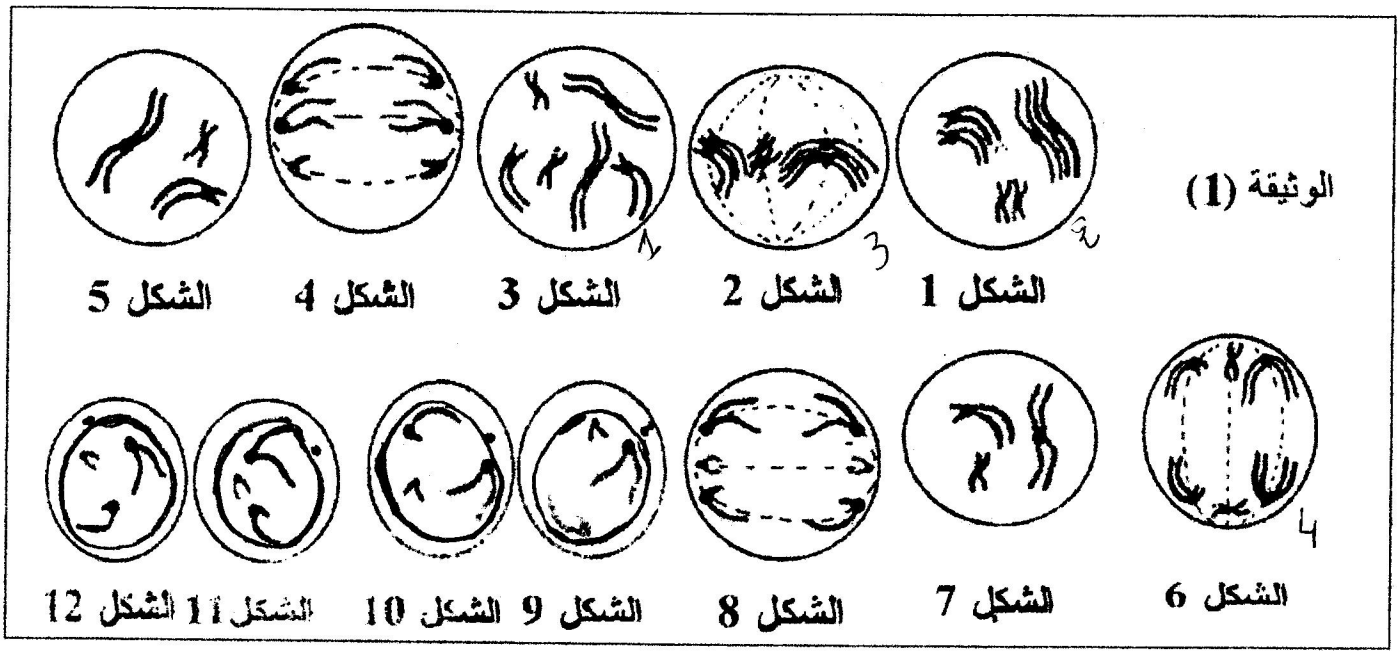
ثانوية حيرش محمد – حي النخيل -	الفرض الثاني للثلاثي الثاني	السنة الدراسية : 2017 /2018
مستوى السنة الثانية علوم تجريبية	في مادة علوم الطبيعة و الحياة	مدة الانجاز : 1 ساعة

الموضوع :

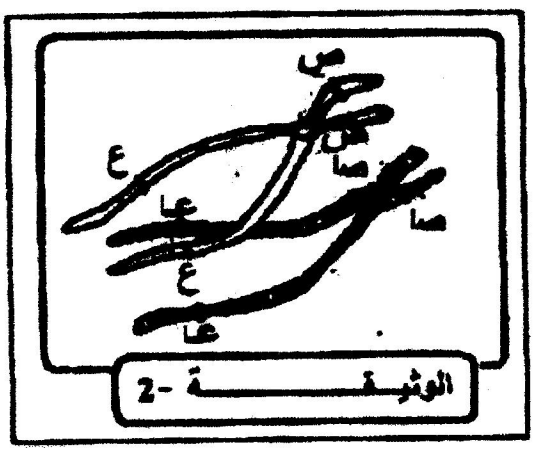
لقد تطورت زراعة الذرى تطورا ملحوظا ،وسمح هذا التطور بالحصول على العديد من السلالات .

I - تمثل الوثيقة (1) بعض المظاهر الخلوية في أكياس طلعية لنبات الذرى.



1) ما هي الظاهرة الموضحة في الوثيقة (1) ؟
2) تعرف على الأشكال الممثلة في الوثيقة (1) موضحا المعيار المعتمد في ذلك .
3) رتب هذه الأشكال حسب تسلسلها الزمني الطبيعي .
4) حدد أطوار هذه الظاهرة و بين الأشكال التي تنتمي إلى كل طور.
5) ما هي الصيغة الصبغية للخلية التي تعرضت لهذه الظاهرة الحيوية؟
6) انجز رسما تخطيطيا لخلية في المرحلة السابقة لتلك الممثلة في الشكل (8) ، مع وضع العنوان و البيانات .

II - تمثل الوثيقة (2) إحدى البنيات أخذت من الوثيقة (1)



1) حدد بدقة الشكل من الوثيقة (1) الذي سمح بالحصول على الوثيقة (2).
2) . مثل بواسطة رسم ملون التطورات الممكنة لصورة المبينة في الوثيقة (2).
3) سم الظاهرة المقصودة .
4) بين أهمية هذه الظاهرة .

بالتوفيق للجميع